

Отчёт по лабораторной работе №3

Дискреционное разграничение прав в Linux. Два пользователя

Архипов Александр Сергеевич НБИбд-01-24
1132239106 | 1132239106@rudn.ru

07.10.2026

Содержание

1 Цель работы	1
2 Выполнение лабораторной работы	1
2.1 добавление guest2 в группу guest	1
2.2 два пользователя после нового входа	2
2.3 новая основная группа	2
2.4 групповой доступ к дому, dir1=000	2
2.5 права группы 010 (каталог 710)	3
2.6 права группы 020 (каталог 720)	3
2.7 права группы 030 (каталог 730)	4
3 Выводы	6
Список литературы	6

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

2 Выполнение лабораторной работы

Проверки выполнены в Ubuntu 24.04. UID/GID guest — 1001, UID/GID guest2 — 1002. У guest2 есть дополнительная группа guest. Парольный вход заблокирован, входы выполнены администратором через su. На снимках проверены каталог 000 и групповые режимы 710, 720 и 730. Полная таблица ниже содержит теоретические значения; все 64 пары прав повторно не проверялись.

2.1 добавление guest2 в группу guest

guest2 входит в guest. Статус L означает заблокированный парольный вход: пароли для этих временных аккаунтов не задавались. Вход выполнялся администратором через su.

```

Архипов Александр Сергеевич | НВИБд-01-24
ЛР3 / 01: добавление guest2 в группу guest
root@arkhipov-lab:~# gpasswd -a guest2 guest
id guest2
uid=1002(guest2) gid=1002(guest2) groups=1002(guest2),1001(guest)
guest2 : guest2 guest
guest2 L 2026-10-07 0 99999 7 -1
root@arkhipov-lab:~#
root@arkhipov-lab:~# █

```

Рис. 1: добавление guest2 в группу guest

2.2 два пользователя после нового входа

У guest2 после нового входа есть основная группа guest2 и дополнительная guest. Дома пользователей различаются.

```

Архипов Александр Сергеевич | НВИБд-01-24
ЛР3 / 02: два пользователя после нового входа
root@arkhipov-lab:~# su - guest -c 'pwd; id; id -G; id -Gn'
su - guest2 -c 'pwd; id; id -G; id -Gn'
groups guest guest2

/home/guest
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest)
1001
guest
/home/guest2
uid=1002(guest2) gid=1002(guest2) groups=1002(guest2),1001(guest)
1002 1001
guest2 guest
guest : guest
guest2 : guest2 guest
root@arkhipov-lab:~#
r0

```

Рис. 2: два пользователя после нового входа

2.3 новая основная группа

После newgrp guest основная группа действительно стала guest: gid=1001 и id -gn выводит guest.

```

Архипов Александр Сергеевич | НВИБд-01-24
ЛР3 / 03: новая основная группа
guest2@arkhipov-lab:~$ getent group guest guest2
id
newgrp guest
guest:x:1001:guest2
guest2:x:1002:
uid=1002(guest2) gid=1002(guest2) groups=1002(guest2),1001(guest)
guest2@arkhipov-lab:~$
guest2@arkhipov-lab:~$ id
id -gn
uid=1002(guest2) gid=1001(guest) groups=1001(guest),1002(guest2)
guest
guest2@arkhipov-lab:~$
guest2@arkhipov-lab:~$ █

```

Рис. 3: новая основная группа

2.4 групповой доступ к дому, dir1=000

Владелец guest предоставляет группе доступ к дому, но права dir1=000 продолжают запрещать создание и вход.

```

Архипов Александр Сергеевич | НБИбд-01-24
ЛР3 / 04: групповой доступ к дому, dir1=000
guest@arkhipov-lab:~$ cd /home/guest
chmod g+rx /home/guest
chmod 000 dir1
ls -ld /home/guest dir1
printf 'test\n' > dir1/file1
cd dir1
drwxrwx--- 3 guest guest 4096 Oct  7 12:44 /home/guest
d----- 2 guest guest 4096 Oct  7 12:44 dir1
-bash: dir1/file1: Permission denied
-bash: cd: dir1: Permission denied
guest@arkhipov-lab:~$
guest@arkhipov-lab:~$ █

```

Рис. 4: групповой доступ к дому, dir1=000

2.5 права группы 010 (каталог 710)

guest2 может войти, но не создать file2. Чтение file1 с 000 и смена прав чужого файла запрещены.

```

Архипов Александр Сергеевич | НБИбд-01-24
ЛР3 / 05a: права группы 010 (каталог 710)
root@arkhipov-lab:~# su - guest -c 'chmod 710 /home/guest/dir1; ls -ld /home/guest/dir1'
su - guest2 -c 'id; (cd /home/guest/dir1 && pwd); printf "new\n" > /home/guest/dir1/file2; cat /home/guest/dir1/file1; chmod 600 /home/guest/dir1/file1'
drwx--x--- 2 guest guest 4096 Oct  7 12:44 /home/guest/dir1

uid=1002(guest2) gid=1002(guest2) groups=1002(guest2),1001(guest)
/home/guest/dir1
-bash: line 1: /home/guest/dir1/file2: Permission denied
cat: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
chmod: changing permissions of '/home/guest/dir1/file1': Operation not permitted
root@arkhipov-lab:~#
r0

```

Рис. 5: права группы 010 (каталог 710)

2.6 права группы 020 (каталог 720)

Без группового x запрещены вход и доступ к файлам, несмотря на наличие группового w.

```

Архипов Александр Сергеевич | НБИбд-01-24
ЛР3 / 05b: права группы 020 (каталог 720)
root@arkhipov-lab:~# su - guest -c 'chmod 720 /home/guest/dir1; ls -ld /home/guest/dir1'
su - guest2 -c 'id; (cd /home/guest/dir1 && pwd); printf "new\n" > /home/guest/dir1/file2; cat /home/guest/dir1/file1; chmod 600 /home/guest/dir1/file1'
drwx-w---- 2 guest guest 4096 Oct  7 12:44 /home/guest/dir1

uid=1002(guest2) gid=1002(guest2) groups=1002(guest2),1001(guest)
-bash: line 1: cd: /home/guest/dir1: Permission denied
-bash: line 1: /home/guest/dir1/file2: Permission denied
cat: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
chmod: cannot access '/home/guest/dir1/file1': Permission denied
root@arkhipov-lab:~#
r0

```

Рис. 6: права группы 020 (каталог 720)

2.7 права группы 030 (каталог 730)

Групповые w+x разрешают вход и создание file2. Они не разрешают читать file1 с 000 или менять права чужого файла.

```
Архипов Александр Сергеевич | НБМБД-01-24
ЛР3 / 05с: права группы 030 (каталог 730)
root@arkhipov-lab:~# su - guest -c 'chmod 730 /home/guest/dir1; ls -ld /home/guest/dir1'
su - guest2 -c 'id; (cd /home/guest/dir1 && pwd); printf "new\n" > /home/guest/dir1/file2; cat /home/guest/dir1/file1; chmod 600 /home/guest/dir1/file1'

drwx-wx--- 2 guest guest 4096 Oct  7 12:44 /home/guest/dir1
uid=1002(guest2) gid=1002(guest2) groups=1002(guest2),1001(guest)
/home/guest/dir1
cat: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
chmod: changing permissions of '/home/guest/dir1/file1': Operation not permitted
root@arkhipov-lab:~#
root@arkhipov-lab:~#
```

Рис. 7: права группы 030 (каталог 730)

Обозначения в таблице:

- (1) Создание файла
- (2) Удаление файла
- (3) Запись в файл
- (4) Чтение файла
- (5) Смена директории
- (6) Просмотр файлов в директории
- (7) Переименование файла
- (8) Смена обычных прав файла командой chmod. Для guest2 операция запрещена: менять права может владелец guest или привилегированный пользователь.

Таблица 1: Установленные права и разрешённые действия для групп {#tbl-rig-act}

Права директории	Права файла	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
d----- (000)	----- (000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	----- (000)	-	-	-	-	+	-	-	-
d----w----- (020)	----- (000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx----- (030)	----- (000)	+	+	-	-	+	-	+	-
d---r----- (040)	----- (000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x----- (050)	----- (000)	-	-	-	-	+	+	-	-
d---rw----- (060)	----- (000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx----- (070)	----- (000)	+	+	-	-	+	+	+	-
d-----x--- (010)	-----x--- (010)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	-----x--- (010)	-	-	-	-	+	-	-	-
d----w----- (020)	-----x--- (010)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx----- (030)	-----x--- (010)	+	+	-	-	+	-	+	-
d---r----- (040)	-----x--- (010)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x----- (050)	-----x--- (010)	-	-	-	-	+	+	-	-
d---rw----- (060)	-----x--- (010)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx----- (070)	-----x--- (010)	+	+	-	-	+	+	+	-
d-----w----- (020)	-----w----- (020)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	-----w----- (020)	-	-	+	-	+	-	-	-
d----w----- (020)	-----w----- (020)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx----- (030)	-----w----- (020)	+	+	+	-	+	-	+	-

Права директории	Права файла	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
d---r----- (040)	-----w---- (020)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x---- (050)	-----w---- (020)	-	-	+	-	+	+	-	-
d---rw---- (060)	-----w---- (020)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	-----w---- (020)	+	+	+	-	+	+	+	-
d----- (000)	-----wx--- (030)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	-----wx--- (030)	-	-	+	-	+	-	-	-
d-----w--- (020)	-----wx--- (030)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----wx--- (030)	-----wx--- (030)	+	+	+	-	+	-	+	-
d---r----- (040)	-----wx--- (030)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x---- (050)	-----wx--- (030)	-	-	+	-	+	+	-	-
d---rw---- (060)	-----wx--- (030)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	-----wx--- (030)	+	+	+	-	+	+	+	-
d----- (000)	----r----- (040)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	----r----- (040)	-	-	-	+	+	-	-	-
d-----w--- (020)	----r----- (040)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----wx--- (030)	----r----- (040)	+	+	-	+	+	-	+	-
d---r----- (040)	----r----- (040)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x---- (050)	----r----- (040)	-	-	-	+	+	+	-	-
d---rw---- (060)	----r----- (040)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	----r----- (040)	+	+	-	+	+	+	+	-
d----- (000)	----r-x--- (050)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	----r-x--- (050)	-	-	-	+	+	-	-	-
d-----w--- (020)	----r-x--- (050)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----wx--- (030)	----r-x--- (050)	+	+	-	+	+	-	+	-
d---r----- (040)	----r-x--- (050)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x---- (050)	----r-x--- (050)	-	-	-	+	+	+	-	-
d---rw---- (060)	----r-x--- (050)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	----r-x--- (050)	+	+	-	+	+	+	+	-
d----- (000)	----rw---- (060)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	----rw---- (060)	-	-	+	+	+	-	-	-
d-----w--- (020)	----rw---- (060)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----wx--- (030)	----rw---- (060)	+	+	+	+	+	-	+	-
d---r----- (040)	----rw---- (060)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x---- (050)	----rw---- (060)	-	-	+	+	+	+	-	-
d---rw---- (060)	----rw---- (060)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	----rw---- (060)	+	+	+	+	+	+	+	-
d----- (000)	----rwx--- (070)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	----rwx--- (070)	-	-	+	+	+	-	-	-
d-----w--- (020)	----rwx--- (070)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----wx--- (030)	----rwx--- (070)	+	+	+	+	+	-	+	-
d---r----- (040)	----rwx--- (070)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x---- (050)	----rwx--- (070)	-	-	+	+	+	+	-	-
d---rw---- (060)	----rwx--- (070)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	----rwx--- (070)	+	+	+	+	+	+	+	-

Минимальные права ниже приведены по правилам дискреционного доступа Linux. Новые снимки подтверждают только режимы 000/710/720/730 и отказ chmod от guest2.

Таблица 2: Минимальные права для совершения операций {#tbl-min-rig}

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Удаление файла	d----wx--- (030)	----- (000)

Операция	Права на директорию	Права на файл
Чтение файла	d-----x--- (010)	----r----- (040)
Запись в файл	d-----x--- (010)	-----w---- (020)
Переименование файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Создание поддиректории	d----wx--- (030)	----- (000)
Удаление поддиректории	d----wx--- (030)	----- (000)

Правила чтения, записи, создания и удаления файлов для группы аналогичны правилам для владельца при наличии соответствующих битов доступа. Смена прав командой `chmod` отличается: владелец `guest` может менять права файла, а пользователь `guest2` не получает такую возможность только за счёт членства в группе `guest`.

3 Выводы

В ходе выполнения работы, мы смогли приобрести практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

Список литературы

1. Теория разграничения прав пользователей
2. Разрешения доступа к файлам